

GOODIED UI TEST



software testing

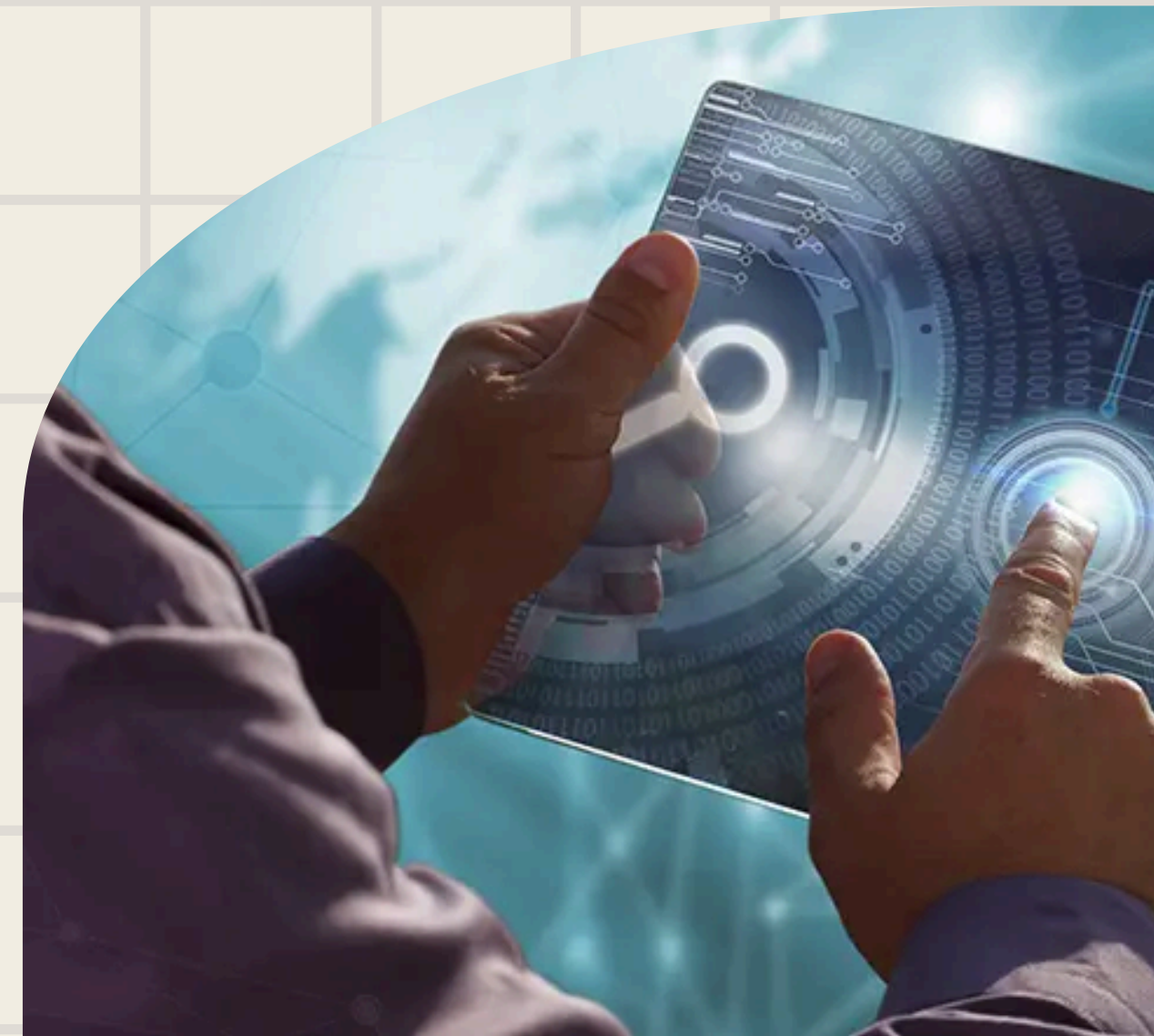
SSVT:LÊ THỊ HOÀI MY_1150080107
GVHD: PHẠM TRỌNG HUYNH

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Kiểm thử giao diện tốn nhiều thời gian khi làm thủ công
- Tự động hóa giúp giảm công sức và sai sót
- Coded UI Test là một kỹ thuật UI Automation tiêu biểu
- Phù hợp để tìm hiểu trong môn Software Testing

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Mục tiêu của đề tài gồm:
 - Tìm hiểu khái niệm và vai trò của Coded UI Test trong kiểm thử phần mềm
 - Hiểu nguyên lý hoạt động của kiểm thử tự động giao diện (UI Automation)
 - Trình bày quy trình tạo và thực hiện một kịch bản Coded UI Test
 - Minh họa ví dụ kiểm thử giao diện bằng Coded UI Test\
- Làm rõ ứng dụng của UI Automation trong thực tế kiểm thử



TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ GIAO DIỆN

UI Testing (User Interface Testing) là hoạt động kiểm thử tập trung vào giao diện người dùng của phần mềm.

- Kiểm tra cách người dùng tương tác với hệ thống
- Xác minh các thành phần giao diện hoạt động đúng
- Đảm bảo dữ liệu nhập – hiển thị – phản hồi chính xác
- Phát hiện lỗi về form, nút bấm, thông báo, luồng thao tác

Mục tiêu: đảm bảo trải nghiệm người dùng đúng và ổn định



KHÁI NIỆM CODED UI TEST (CUIT)

Coded UI Test (CUIT) là kỹ thuật kiểm thử tự động giao diện người dùng (User Interface Automation Testing) do Microsoft phát triển, tích hợp trong Microsoft Visual Studio.

- Cho phép ghi lại thao tác người dùng trên giao diện
- Tự động sinh mã kiểm thử (C#)
- Chạy lại test nhiều lần để kiểm tra UI
- Tập trung vào hành vi và phản hồi của giao diện

PHẠM VI ỨNG DỤNG

Coded UI Test được sử dụng để kiểm thử các chức năng ở mức giao diện người dùng.

📌 Phù hợp để kiểm thử:

- Form đăng nhập, đăng ký, nhập dữ liệu
- Thao tác với button, textbox, menu, checkbox
- Luồng thao tác người dùng trên giao diện
- Kiểm thử hồi quy giao diện (UI regression test)

⚠️ Không phù hợp để kiểm thử:

- Thuật toán và logic xử lý bên trong
- Hiệu năng hệ thống
- Kiểm thử mức đơn vị (unit test)



ƯU ĐIỂM CỦA CODED UI TEST

Page 02

Tự động hóa kiểm thử giao diện người dùng

- Giảm công sức kiểm thử thủ công lặp lại
- Chạy test nhiều lần với kết quả ổn định
- Phù hợp cho kiểm thử hồi quy (Regression Test)
- Có chức năng record thao tác → giảm viết code tay

HẠN CHẾ CỦA CODED UI TEST

Phụ thuộc mạnh vào thay đổi giao diện

- Khó bảo trì khi UI thay đổi thường xuyên
- Thời gian chạy test UI thường chậm
- Cấu hình môi trường phức tạp
- Hiện đã bị Microsoft ngừng phát triển

VÍ DỤ KỊCH BẢN KIỂM THỬ GIAO DIỆN

Page 03

Form1

Login

Username

Password

Kết quả

Màn hình đăng nhập ban đầu

Form1

Login

Username

Password

Kết quả

kết quả chạy thử Form

Form1

Login

Username

Password

Đăng nhập thành công

Form1

Login

Username

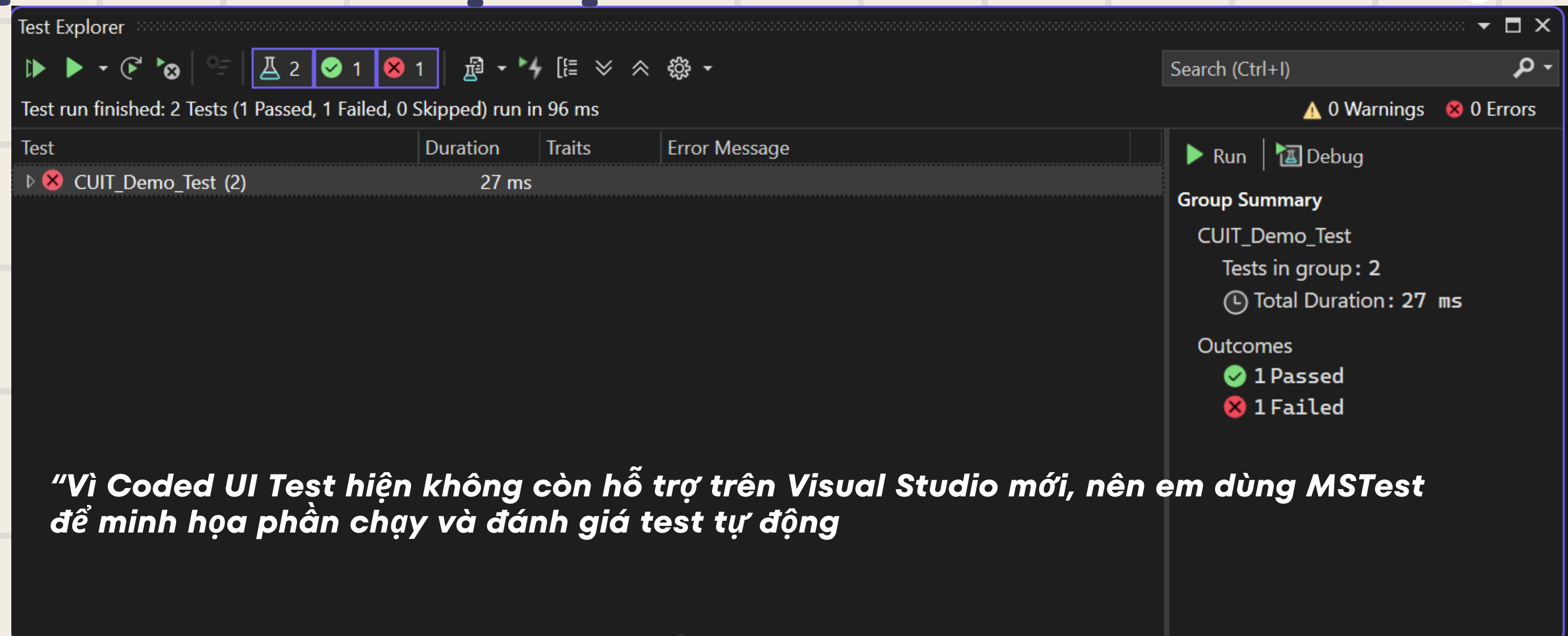
Password

Sai tài khoản hoặc mật khẩu

TEST CASE MINH HỌA (LOGIN)

Project Name		Bài thuyết trình - Kiểm thử giao diện đăng nhập					
Project Code		Login_UI_Testing					
Docu		TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ - FORM ĐĂNG NHẬP (UI Testing)					
Project Name		Bài thuyết trình - Kiểm thử giao diện đăng nhập					
Project Code		Login_UI_Testing					
Document Code		TC_Login_UI					
TC ID	Test Case Description	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status
TC01	Kiểm tra đăng nhập thành công	Mở form đăng nhập	Nhập username admin, nhập password 123456, nhấn Login	admin / 123456	Hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công"		
TC02	Kiểm tra sai mật khẩu	Mở form đăng nhập	Nhập username admin, nhập password sai, nhấn Login	admin / sai	Hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu"		
TC03	Kiểm tra username để trống	Mở form đăng nhập	Để trống username, nhập password 123456, nhấn Login	(trống) / 123456	Hiển thị thông báo thiếu username		
TC04	Kiểm tra password để trống	Mở form đăng nhập	Nhập username admin, để trống password, nhấn Login	admin / (trống)	Hiển thị thông báo thiếu password		
TC05	Kiểm tra cả username và password đều trống	Mở form đăng nhập	Để trống cả hai trường, nhấn Login	(trống) / (trống)	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin		
TC06	Kiểm tra username không tồn tại	Mở form đăng nhập	Nhập username user01, nhập password 123456, nhấn Login	user01 / 123456	Hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu"		
TC07	Kiểm tra sai cả username và password	Mở form đăng nhập	Nhập username sai, nhập password sai, nhấn Login	abc / 111111	Hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu"		
TC08	Kiểm tra username chứa ký tự đặc biệt	Mở form đăng nhập	Nhập username admin@, nhập password 123456, nhấn Login	admin@ / 123456	Hiển thị thông báo lỗi đăng nhập hoặc không chấp nhận dữ liệu		
TC09	Kiểm tra password chỉ chứa khoảng trắng	Mở form đăng nhập	Nhập username admin, nhập password là khoảng trắng, nhấn Login	admin / " "	Hiển thị thông báo lỗi hoặc xem như password rỗng		
TC10	Kiểm tra đăng nhập đúng sau một lần nhập sai	Đã từng nhập sai 1 lần nhưng form vẫn hoạt động	Nhập lại username admin, password 123456, nhấn Login	admin / 123456	Đăng nhập thành công, hệ thống phản hồi bình thường		

DEMO CHẠY KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TRONG VISUAL STUDIO



Triển khai demo kiểm thử tự động bằng Visual Studio

- Xây dựng ứng dụng form đăng nhập đơn giản để minh họa UI testing
- Tạo project kiểm thử bằng MSTest
- Viết các test method kiểm tra logic đăng nhập
- Thực thi test bằng Test Explorer
- Hệ thống tự động đánh giá kết quả theo Assert

Kết quả chạy test thể hiện rõ trạng thái PASS và FAIL

Code test method

```
demo_Test
CUIT_Demo_Test.LoginTests
Login_Should_Pass_When_Correct_C

[TestClass]
0 references
public class LoginTests
{
    // ✓ Test PASS
    [TestMethod]
    0 references
    public void Login_Should_Pass_When_Correct_Credentials()
    {
        // Giả lập dữ liệu nhập từ UI
        string username = "admin";
        string password = "123456";

        // Giả lập logic kiểm tra đăng nhập
        bool loginResult = (username == "admin" && password == "123456");

        // Kiểm tra kết quả mong đợi
        Assert.IsTrue(loginResult);
    }

    // ✗ Test FAIL
    [TestMethod]
    0 references
    public void Login_Should_Fail_When_Wrong_Password()
    {
        // Giả lập dữ liệu nhập sai
        string username = "admin";
        string password = "wrong";

        bool loginResult = (username == "admin" && password == "123456");
    }
}
```

Ví dụ test method kiểm tra đăng nhập

LIÊN HỆ GIỮA DEMO VÀ CODED UI TEST

- Mỗi liên hệ giữa demo MSTest và Coded UI Test
- Coded UI Test là kiểm thử tự động ở mức giao diện người dùng
- CUIT record thao tác UI và sinh mã test tự động
- Các test sinh ra vẫn được chạy bởi test runner trong Visual Studio
- Cơ chế thực thi và đánh giá PASS/FAIL dựa trên Assert

- Coded UI Test giúp tự động hóa kiểm thử giao diện theo kịch bản người dùng
 - Phù hợp cho kiểm thử hồi quy và các thao tác UI lặp lại
 - Giảm phụ thuộc vào thao tác kiểm thử thủ công
 - Tuy nhiên phụ thuộc mạnh vào cấu trúc giao diện
 - Khó bảo trì khi UI thay đổi
 - Hiện không còn được hỗ trợ trên Visual Studio mới
- Phù hợp cho mục đích học nguyên lý UI automation



KẾT LUẬN

- Coded UI Test là kỹ thuật kiểm thử tự động giao diện người dùng
 - Hỗ trợ ghi lại thao tác và tự động hóa kịch bản UI test
 - Phù hợp cho kiểm thử hồi quy và thao tác lặp lại
 - Giúp hiểu rõ nguyên lý UI Automation Testing
 - Demo minh họa bằng MSTest cho thấy cơ chế chạy và đánh giá tự động
- Có giá trị học tập và nền tảng để tiếp cận các công cụ UI automation hiện đại